2026 Vill. A1 – 6. gyakorlat

Függvényhatárérték

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to\infty}\frac{x^4-7x+1}{4x^4+4x+5} \quad b)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+3x^2+5}{x^2+5x-2} \quad c)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^3+8n-3}{n^4+7n+1}$$

hf.

$$a)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-5}{x^2+2} \qquad b)\ \lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+7n-7}{8n^3+6n-1}$$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to2}\frac{x^2+4x+4}{x^2-4} \qquad b)\ \lim_{x\to2}\frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}$$

hf.

$$a)\ \lim_{x\to-3}\frac{x^2+6x+9}{x^2-9} \qquad b)\ \lim_{x\to7}\frac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}$$

Nevezetes határértékek:

$$\boxed{\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\quad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\quad \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1,\quad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1}$$

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}e^x=0,\quad \lim_{x\to\infty}e^x=+\infty,\quad \lim_{x\to\pm\infty}\operatorname{arctg}x=\pm\frac{\pi}{2}}$$

3. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{x} \qquad b)\ \lim_{x\to0}\frac{1-\cos(3x^2)}{x^2}, \quad c)\ \lim_{x\to0}\frac{e^{\sin(5x)}-1}{x} \qquad d)\ \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(x^2)}$$

hf.

$$a)\ \lim_{x\to0}\frac{\sin x^3}{x} \qquad b)\ \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\sin x} \quad c)\ \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{\ln(1+3x)} \qquad d)\ \lim_{x\to0}\frac{\ln(1-2x)}{\sin x}$$